Projektkontextanalyse – Reaction Game

1. Zeitliche Projektkontextanalyse

Vorprojektphase

Vor Projektbeginn existierte kein vergleichbares elektronisches Reaktionsspiel an der Schule, das Mikrocontroller-Technik, Zeitmessung und OLED-Visualisierung kombiniert. Technische Projekte sind vorhanden, jedoch ohne direkte Echtzeit-Reaktionsmessung mit Wettbewerbsfunktion.

Ausgangssituation:
Es besteht der Wunsch, ein praxisnahes Hardware-Software-Projekt umzusetzen, das Programmierung in C++ mit Arduino, technische Verkabelung und spielerische Anwendung verbindet.

Projektstart: 02.03.2026

Durchführungsphase

Im Zeitraum von März bis April erfolgt:

- Planung und technische Konzeption
- Hardware-Aufbau (Arduino, 2 Taster, OLED)
- Implementierung der Spiel-Logik
- Programmierung der Zeitmessung mit millis()
- Implementierung der Level-Logik
- Integration der Ergebnisanzeige
- Test- und Optimierungsphase

Nachprojektphase

Projektende: 30.04.2026

Nutzen nach Projektabschluss:

- Demonstrationsprojekt für Mikrocontroller-Technik
- Förderung technischer Kompetenzen
- Einsatz als Schulprojekt oder Wettbewerbs-Spiel

Langfristige Perspektive:

- Erweiterung um Highscore-System
- Zusätzliche Spielmodi
- Code-Optimierung

2. Sachliche Projektkontextanalyse

Projektinhalt

Das Projekt umfasst die vollständige Entwicklung eines elektronischen Reaktionsspiels mit folgenden Komponenten:

- Arduino Mikrocontroller
- Zwei Taster als digitale Eingänge
- OLED-Display zur Anzeige
- Programmierung in C++ (Arduino IDE)
- Zeitmessung über millis()
- Level-System mit steigender Geschwindigkeit
- Tabellenbasierte Ergebnisanzeige

Projektabgrenzung (inhaltlich)

Nicht Bestandteil des Projekts sind:

- Mobile oder App-Version
- Internet- oder Cloud-Anbindung
- Externe Datenspeicherung
- Kommerzielle Nutzung
- Erweiterung mit zusätzlichen Sensoren

Projektressourcen

- Hardware: Arduino, 2 Taster, OLED-Display
- Software: Arduino IDE (C++)
- Projektlaufzeit: 02.03.2026 – 30.04.2026
- Keine externen Kosten (Nutzung vorhandener Komponenten)

3. Soziale Projektkontextanalyse

Projektauftraggeber

Lehrkraft (schulisches Projekt mit Bewertung).

Projektleiter

Andreas Schernthaner

Verantwortlich für:

- Projektplanung und Zeitmanagement
- Gesamtkoordination
- Hauptprogrammierung in C++
- Qualitätssicherung

Projektmitarbeiter

Starzengruber Simon

- Hardware-Aufbau
- Verkabelung von Arduino, Tastern und OLED
- Unterstützung bei Hardware-Tests

Sumejjeh Omeragic

- Unterstützung bei der Programmierung
- Durchführung von Funktionstests
- Mitwirkung bei der Dokumentation

Stakeholder

- Spieler (Nutzer des Reaktionsspiels)
- Lehrkraft (Bewertung und Feedback)
- Mitschüler (Testpersonen)

4. Umweltfaktoren (Risiken & Maßnahmen)

Umweltfaktor	Herausforderung	Maßnahme	Zuständig	Zeitpunkt
Technik	Fehlmessungen oder Verzögerungen	Code-Optimierung und Tests	Andreas Schernthaner	Entwicklungsphase
Hardware	Fehlerhafte Verkabelung	Systematische Prüfung der Anschlüsse	Starzengruber Simon	Hardwarephase
Zeit	Verzögerungen durch Debugging	Priorisierung der Kernfunktionen	Projektleiter	während Projekt
Bedienung	Unklare Menüführung	Klare OLED-Anzeige und einfache Steuerung	Team	Testphase
Teamkoordination	Abstimmungsprobleme	Regelmäßige Abstimmungen	Projektleiter	während Projekt